

月データ探索ワークシート

組・番号：

名前：

日付： 年 月 日

このワークシートは notebooks/explore.ipynb（月データ探索ツール）を使いながら記入します。まずは何も予想せず、いろいろなデータの組み合わせを散布図で見てください。そのあとで「気になる関係」を1つ選び、予想 → 観察 → 考察の順に書いていきます。

1. 自由探索メモ（触ってみた組み合わせ）

ツールをいろいろ動かして、気になった組み合わせを表に書き出しましょう（3つ以上）。

データセット	X軸・Y軸	気づいたこと（形・かたより・例外など）

2. 探究する問いを1つ決める

迷ったら、下のヒントから選んでもかまいません（正解ではなく出発点の例です）。

- クレーターの直径と深さの関係（「クレーターの直径と深さ」データセットを使う）
- クレーターの直径と、離心率・扁平率（＝どれくらい丸いか）の関係
- クレーターの緯度・経度分布のかたより（密集している場所とそうでない場所）
- 緯度と正午の温度の関係
- 同じ場所での「正午の温度」と「深夜0時の温度」の差（昼夜温度差）と、緯度との関係
- クレーターの推定年代（Age）と、直径や分布との関係（DeepCratersのデータのみで完結）
- 月の南極・北極で「永久影」を推理する（ノートブックの発展課題ツールを使う）

注記（クレーターの深さについて）： Robbins Crater Database（2018）には 深さ（Depth）の列が含まれていません（緯度・経度・直径・形状に関する列のみ）。「直径と深さ」を調べたい場合は、深さを含む別カタログ「クレーターの直径と深さ（Wang & Wu 2021）」のデータセットを使ってください。

注記（月の南極・北極の日照データについて）： このデータの「平均日照率」は、査読済みの標準的な手法（Mazarico et al. 2011）による値で、より新しい高解像度の解析とは数値が異なることがあります。実際、月で最も明るいと言われる地点の一つ（Malapert Massif）でも、他の文献では「約90%」とされる一方、このデータでは「約40%」ほどしか出ません。「暗いか明るい」という順序・傾向は信頼できますが、「〇〇%」という絶対値を、教科書やインターネット上の他の数字とそのまま比べないでください。このデータの中での相対的な明るさの指標として使いましょう。

3. 予想（データを詳しく見る前に）

選んだ問いについて、グラフを詳しく見る前に「たぶんこうなるだろう」という予想を書きましょう。

4. 観察（散布図から読み取れたこと）

X軸・Y軸に何を選んだか、散布図の形（右上がり／右下がり／かたまり／ばらつきなど）、相関係数の値を書きましょう。

X軸	
Y軸	
相関係数 r	

5. 考察（なぜそうなると考えられるか）

観察した結果が、予想と合っていたか・違っていたかを書き、その理由を月の地形や熱環境の観点から考えましょう。

6. 振り返り

この探究で新しく分かったこと	
もっと調べてみたいこと	

使用データ：Robbins Lunar Crater Database (2018, USGS Astrogeology) ／ DeepCraters Lunar Crater Database (2020, Yang & Guan, figshare) ／ LRO Diviner 月面温度データ (Williams et al. 2017, UCLA Diviner Team) ／ クレーター深さデータ (Wang & Wu 2021, JGR Planets) ／ LOLA南極・北極日照データ (Mazarico et al. 2011, Icarus)。出典の詳細は notebooks/explore.ipynb 末尾を参照。